Selección de escalas para actividades MILP sujetas a presupuestos de precisión

Nota de investigación separada del envío OMS

17 de octubre de 2026

Estado. Se implementaron y contrastaron dos reglas de selección: radio mínimo y mejor centrado dentro del conjunto admisible. El estudio conserva 195 ejecuciones válidas primarias y 360 procesos nuevos de seguimiento, incluidos resultados adversos. El manuscrito OMS v1.3.14 permanece sin cambios. Las pruebas no acreditan prioridad bibliográfica de la construcción completa.

1. Pregunta y antecedentes

Para un bloque $g_i(x_C) \le M_i z$, con z binaria y $M_i > 0$, el contrato uniforme de una fila contiene $M_i\gamma_z$, independiente del factor de fila. Si $\delta_i \le M_i\gamma_z$, ese contrato es imposible. Se investiga si una representación extendida permite seleccionar escalas que respeten precisión y mejoren la entrega verificada frente a controles adecuados.

Una implicación mediante holgura y SOS1 es conocida; SCIP también implementa normalización por coeficientes y holguras compartidas.[1] Gurobi documenta tolerancias absolutas, fugas big-M y el posible costo adicional de SOS/indicadores.[2] La investigación no reclama novedad por esos ingredientes. La parte candidata es caracterizar el conjunto de escalas compatible simultáneamente con precisión, ventanas y representación exacta, y seleccionar dentro de él sin un optimizador.

2. Representación y transferencia condicional

Se introduce $y \in [0, R]$, $w \in [0, 1]$, $w + z = 1$, SOS1(w, y) y

$$g_i(x_C) - h_i y \le 0, \qquad h_i = M_i/R.$$

La proyección MILP coincide con la original. Si $z = 0$, $y = 0$. Si $z = 1$, elegir $y = \max(0, \max_i g_i/h_i) \le R$. La envolvente convexa de (z, y) es $0 \le y \le Rz$. Ignorar SOS en un LP no equivale a imponer esa envolvente ni demuestra igual comportamiento de raíz.

Supóngase que round$(z) \in \{0, 1\}$, $|w + z - 1| \le \varepsilon_c$, $1/2 - \varepsilon_c > \gamma_s$, SOS1 tiene a lo sumo un miembro con módulo mayor que γ_s, el residuo de cada enlace exportado es como máximo ε y $y \le R + \tau$. Entonces, con $T = \max(\gamma_s, \tau)$,

$$v_i(x_C, \text{round}(z)) \le \varepsilon/\alpha_i + (M_i/R)T.$$

En efecto, si se redondea a cero, $w \ge 1/2 - \varepsilon_c > \gamma_s$ y $|y| \le \gamma_s$. Si se redondea a uno, se utiliza la cota superior de y. No se requiere una hipótesis de distancia de z a entero. Las demás filas, cotas y dominios se verifican por separado. Los parámetros nominales no aseguran estas hipótesis en la solución devuelta.

3. Selección exacta y mejor centrado

Se toman $R = 2^r$, $\alpha_i = 2^{u_i}$ y datos interpretados como racionales binary64 almacenados. Para cada coeficiente $a \ne 0$, sean $[s_-(a), s_+(a)]$ los desplazamientos que producen un binary64 finito exacto. Con

[1] https://scipopt.org/doc-10.0.2/html/cons__indicator_8c_source.php
[2] https://docs.gurobi.com/projects/optimizer/en/current/concepts/numericguide/tolerances_scaling.html

$m_i = \min|g_{ij}|$, $H_i = \max|g_{ij}|$, ventana $[\ell, U]$, definir

$$\begin{aligned}
A_i &= \min(\lfloor \log_2(U/H_i) \rfloor, \min_j s_+(g_{ij}), 1023),\\
C_i &= \max(\lceil \log_2(\ell/m_i) \rceil, \max_j s_-(g_{ij}), -1074),\\
B_i &= \min(\lfloor \log_2(U/M_i) \rfloor, s_+(M_i)),\\
D_i &= \max(\lceil \log_2(\ell/M_i) \rceil, s_-(M_i)).
\end{aligned}$$

Las condiciones de la fila son exactamente $\max(C_i, r + D_i) \le u_i \le \min(A_i, r + B_i)$. Sean $P_i = \varepsilon 2^{-A_i}$ y $Q_i = \varepsilon 2^{-B_i}$. Si $A_i < C_i$, $B_i < D_i$ o $\delta_i \le P_i$, no hay representación. En otro caso el intervalo exacto de radios es

$$\begin{aligned}
r_i^- &= \max\{-1074, -s_+(M_i), C_i - B_i, \lceil \log_2(M_i T/(\delta_i - P_i)) \rceil,\\
&\qquad \lceil \log_2((Q_i + M_i T)/\delta_i) \rceil\},\\
r_i^+ &= \min\{1023, \lfloor \log_2(\mathrm{cap}) \rfloor, -s_-(M_i), A_i - D_i\}.
\end{aligned}$$

Se obtiene utilizando el mayor exponente admisible $u_i = \min(A_i, r + B_i)$ para decidir factibilidad de precisión. La cota mínima es $\max(P_i + M_i T 2^{-r}, (Q_i + M_i T)2^{-r})$. Un bloque compartido es admisible si y solo si $r_- := \max_i r_i^- \le r_+ := \min_i r_i^+$. El cálculo recorre coeficientes y filas; no busca radios ni llama a un solver. El conteo de operaciones no supone aritmética racional de costo constante.

La regla primaria elige r_-. El seguimiento define $q_i = M_i^2/\|g_i\|_2^2$ y minimiza sobre el intervalo entero

$$F(r) = \max(q_{\max} 2^{-2r}, 2^{2r}/q_{\min}).$$

Un término decrece y otro crece, por lo que basta comparar los dos enteros que rodean $\log_2(q_{\min} q_{\max})/4$, truncados a $[r_-, r_+]$. Se comparan racionalmente y se rompe el empate hacia menor r. Es un óptimo de centrado relativo, no del trabajo computacional.

Las conversiones coherentes $g_i, M_i, \delta_i \mapsto 2^{k_i}(g_i, M_i, \delta_i)$ conservan q_i, el radio y los coeficientes exportados si la conversión y su inversa preservan las representaciones admisibles relevantes. No basta conservar solo el minimizador anterior; véase `COVARIANCE_SCOPE.md`. No se afirma invariancia global en desbordamientos ni para conversiones decimales inexactas.

Ejemplo algebraico, sin optimizar. Para $100x \le 10^8 z$, $\delta = 10^{-4}$, $\varepsilon = 10^{-6}$, $\gamma_s = 10^{-5}$, la regla centrada libre elige $r = 20$; la contractual, $r = 24$, $h = 5.9604644775390625$, $\alpha = 1/32$, con cota menor que 10^{-4}. La reserva original $M\gamma_z$ es aproximadamente 1000. Esto demuestra extensión de un tipo de garantía condicional, no una ventaja computacional ni cumplimiento incondicional del optimizador.

4. Evaluación prospectiva

Cinco modelos fijos: control30 y cinca son conocidos; neos-1112787 proviene de una exploración anterior; beasleyC3 y k16x240b son dos modelos nuevos de redes con costos fijos. Los dos neos conservan clasificación de aplicación desconocida. No hay cinco familias independientes. La contracción certificada de cinca es común a todos los controles y se reproduce racionalmente.

La primaria usa cinco cambios de unidad, tres semillas y aliases fijados por bytes/parámetros: 225 asignaciones, 65 exportaciones distintas y 195 ejecuciones válidas. Son representaciones, no nuevas instancias. Una escritura truncada se conserva y se repitió una vez; no es una observación independiente. El radio mínimo no muestra superioridad general: control30 falla precisión redondeada en 3/3; Tight-raw pasa 3/3. Se verifican 94230 hipótesis de actividad y 93707 transferencias válidas, conservando todos los fallos.

El seguimiento fija antes de resolver ocho políticas, tres presupuestos algebraicos de activación y tres semillas nuevas: 360 procesos completos. Los presupuestos son sensibilidad numérica y no estándares físicos. Gurobi 13.0.2, cuatro hilos, presolve/escalado interno automáticos, PreSOS1BigM=0, WorkLimit=5, TimeLimit=30 s, gap nominal 1 %. $\varepsilon = 10^{-6}$, $\gamma_s = 10^{-5}$, salvo controles Tight con ambos en 10^{-9}. Los estados nativos no certifican optimalidad global.

Precisión exige todas las filas, cotas y dominios tras redondear todos los enteros originales. Calidad exige además objetivo original dentro del margen del 1 % de la referencia fijada previamente, que no siempre es óptimo certificado. La verificación de puntos usa racionales sin solver. La comprobación revisa 360 puntos del seguimiento y 129984 filas fuente en 120 variantes.

Cuadro 1: Precisión y calidad, en ese orden. Cada entrada tiene denominador 15: cinco modelos y tres semillas. Los presupuestos no son aplicaciones distintas.

Política	10^{-4}	10^{-6}	10^{-8}
Coefficient-SOS	13/15; 9/15	12/15; 9/15	12/15; 9/15
Tight-coefficient-SOS	15/15; 6/15	14/15; 6/15	12/15; 6/15
Unconstrained-shared	12/15; 7/15	11/15; 6/15	10/15; 5/15
Centered-individual	12/15; 7/15	9/15; 3/15	14/15; 7/15
Centered-shared	12/15; 7/15	9/15; 3/15	12/15; 7/15
Minimum-shared	9/15; 8/15	9/15; 3/15	12/15; 7/15
Indicator-budget	13/15; 9/15	9/15; 8/15	15/15; 11/15
Tight-raw	15/15; 11/15	14/15; 11/15	15/15; 11/15

Las políticas con bytes y parámetros coincidentes se identifican explícitamente; sus llamadas reales no prueban diferencias entre métodos. El tiempo exterior incluye inicio de Python, lectura de JSON, selección, exportación, cotejo nativo, solve, verificación y persistencia. Excluye descarga, FBBT común y generador C++. La máquina es compartida; el orden es aleatorio y la carga queda registrada.

Cuadro 2: Propuesta Centered-shared frente a Tight-raw a 10^{-6}. W/T son medias geométricas emparejadas solo donde ambos alcanzan calidad; se deben leer junto al denominador N y las entregas. No son aceleraciones generales.

Modelo	Prec. prop.	Prec. Tight	N	W	T
control30-3-2-3	0/3	2/3	0	–	–
neos-3421095-cinca	0/3	3/3	0	–	–
neos-1112787	3/3	3/3	0	–	–
beasleyC3	3/3	3/3	3	1.932	2.041
k16x240b	3/3	3/3	0	–	–

5. Alcance de las conclusiones

La evidencia no justifica incorporar el candidato como un método con ventaja práctica en OMS. Centered-shared cumple precisión en 33/45 y además calidad en 17/45; Tight-raw obtiene 44/45 y 33/45, respectivamente. Individualizar las actividades tampoco recupera una ventaja general. Los contratos admiten representaciones que el contrato uniforme por filas rechaza. Eso se demuestra algebraicamente. Su utilidad frente a una normalización ya conocida se debe juzgar con soluciones efectivas, calidad comparable y costo completo. Invariancia y mejor centrado, aislados, no bastan. La inspección nativa detecta cambios de coeficientes/cotas de actividades durante presolve y algunos puntos incumplen soporte SOS. Son observaciones; no identifican completamente un mecanismo causal ni validan cotas duales.

En cinca, la propuesta cumple precisión en 3/3 a 10^{-4} y 3/3 a 10^{-8}, pero falla 3/3 a 10^{-6}. En la semilla 199, una activación viola 0.015642202283948508, unas 15642 veces su presupuesto de 10^{-6}; su hipótesis SOS falla. El ejemplo compacto retrospectivo se comprueba con `check_nonmonotonicity.py`, sin solver ni NumPy.

La interpretación específica de los resultados queda en `INTERPRETACION.md`; los datos completos, incluidos casos adversos, en CSV/JSON. No se incorpora esta investigación como tercera contribución del paper por el mero hecho de ejecutar más experimentos. Una ausencia de contradicciones tampoco certifica optimalidad.

Reproducción. `README.md` enumera las comprobaciones independientes. Los protocolos, diseños previos, programas, MPS de origen, exportaciones, puntos, logs, tiempos, intentos interrumpidos y manifiesto de integridad se preservan. Las verificaciones de soluciones no necesitan licencia comercial.